Autômatos de Pilha

Professor Diógenes Furlan

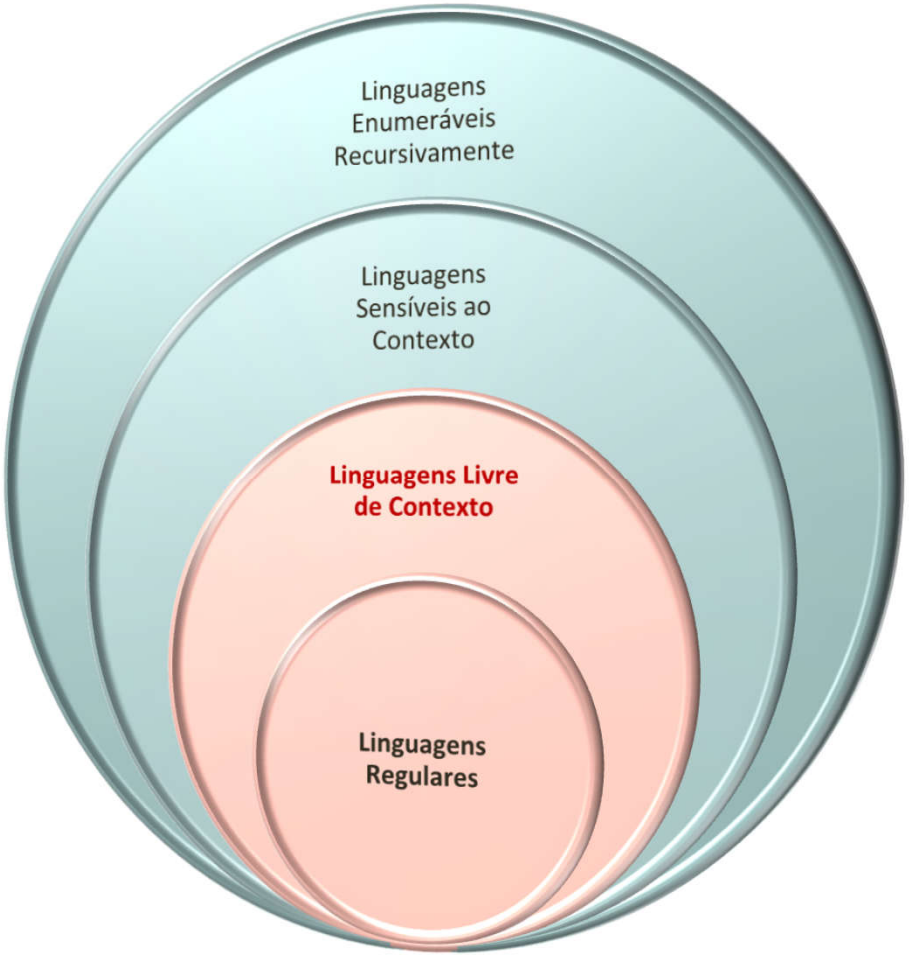
Linguagens Formais e Autômatos

UTP

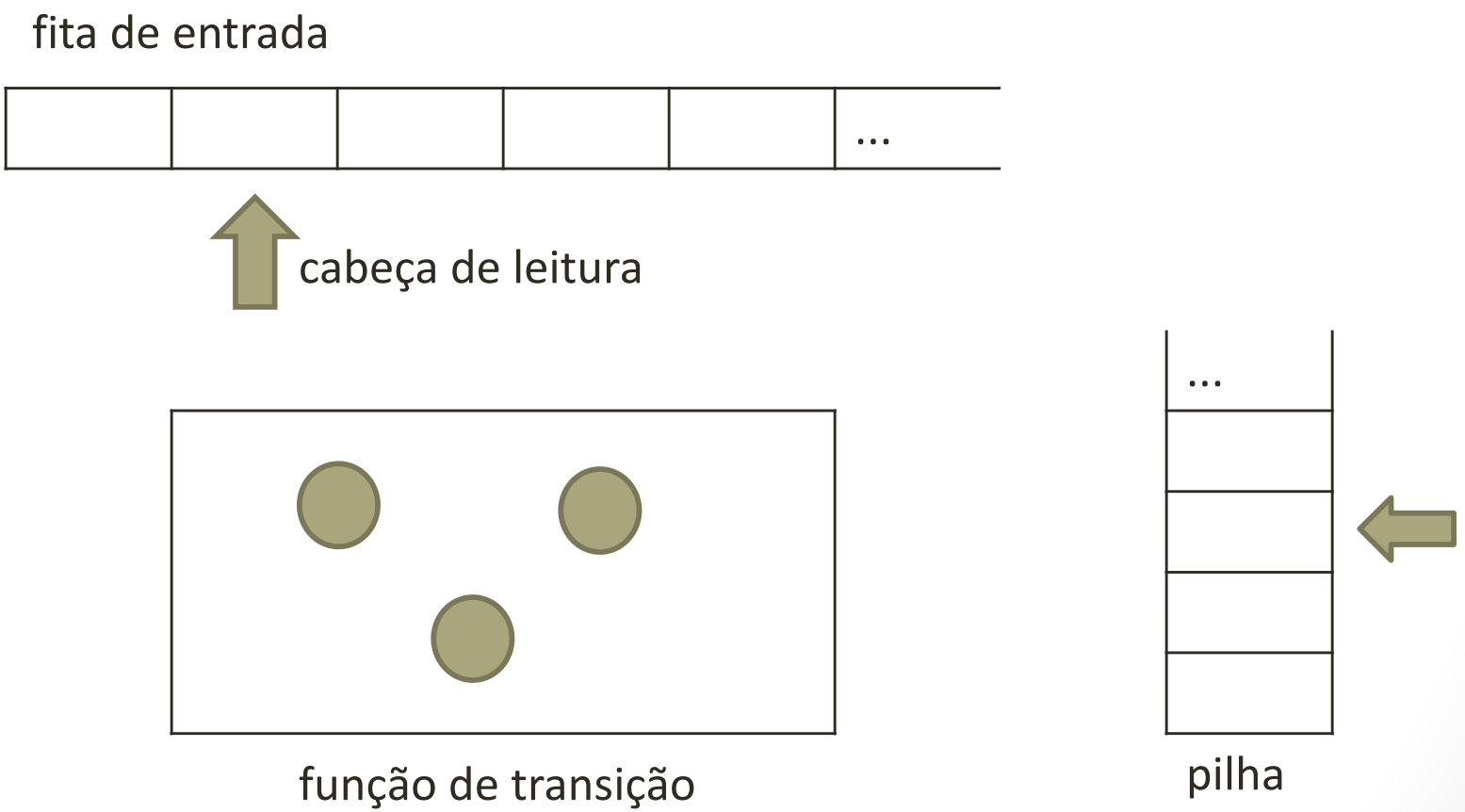
Aula 15

Autômato de Pilha

- Modelo reconhecedor de palavras para LLC's.



Modelo de Máquina



Funcionamento

	Fita	Pilha
Inicio	palavra a ser avaliada (cabeça no inicio da fita)	vazia (cabeça na base da pilha)
Meio	um símbolo é lido (cabeça move-se para direita	um símbolo da pilha é manipulado: • empilhado (cabeça move-se para cima) • desempilhado (cabeça move-se para baixo)
Fim	(cabeça da fita após o último símbolo da palavra)	

Funcionamento

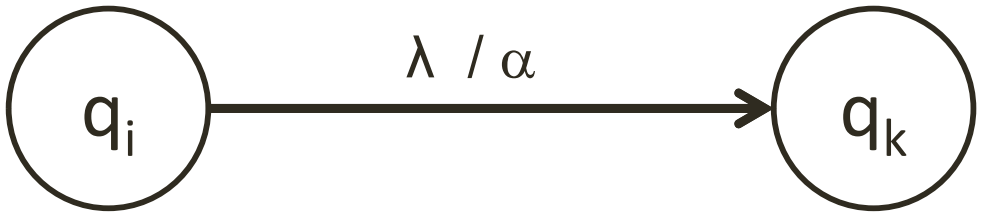
Mudança de estado

- Depende do estado atual, do símbolo de entrada e do símbolo no topo da pilha.

Condição de Parada

- palavra termina e maquina assume um estado final: palavra de entrada é aceita;
- palavra termina e maquina assume um estado não final: palavra de entrada é rejeitada;
- função de transição é indefinida para o argumento: máquina pára e palavra de entrada é rejeitada.

Representação da função de transição

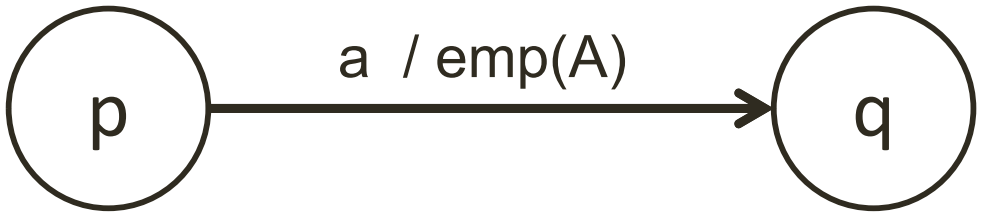


- λ → símbolo lido da fita
- α → manipulação da pilha (empilha, desempilha, ε, ?)

Símbolos Especiais

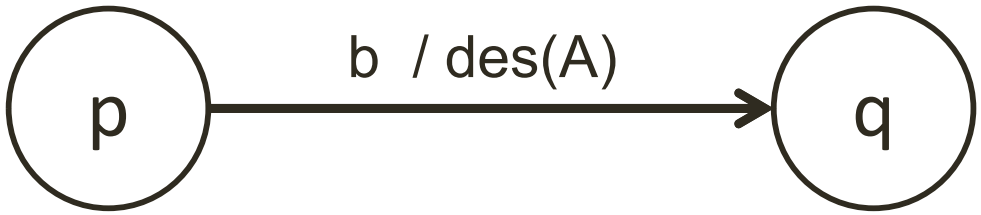
- **?:** testa se a palavra de entrada foi totalmente lida ou testa se a pilha está vazia
- **ε:** movimento vazio da fita ou da pilha (não lê, não grava).
- **emp(A) ou e(A):** empilha o símbolo A
- **des(A) ou d(A):** desempilha o símbolo A

Exemplos



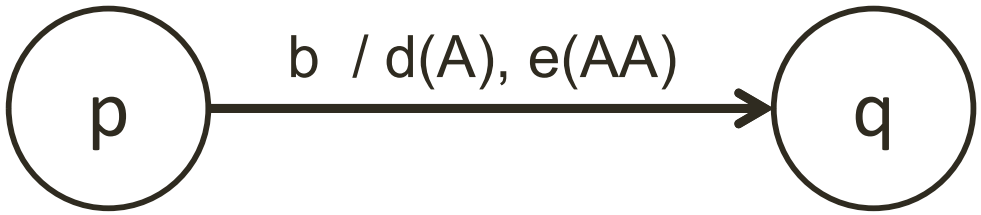
- Se ler a da fita, empilha A na pilha e segue para o estado q.

Exemplos



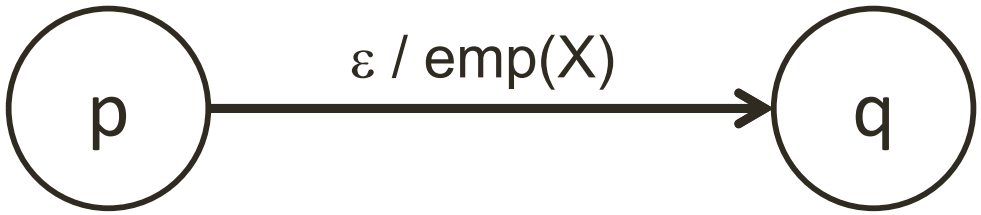
- Se ler b da fita, e existir um A no topo da pilha, desempilha o A e segue para o estado q.

Exemplos



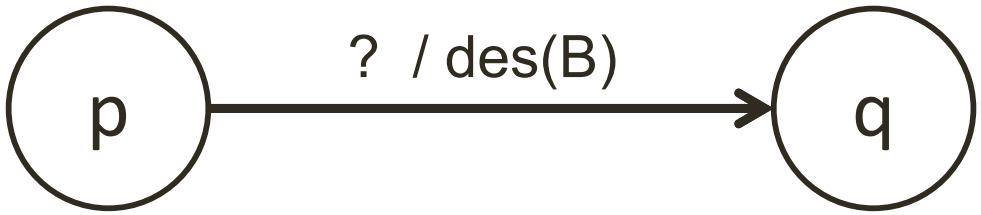
- Se ler b da fita, e existir um A no topo da pilha, desempilha o A e empilha dois A's, e segue para o estado q.

Exemplos



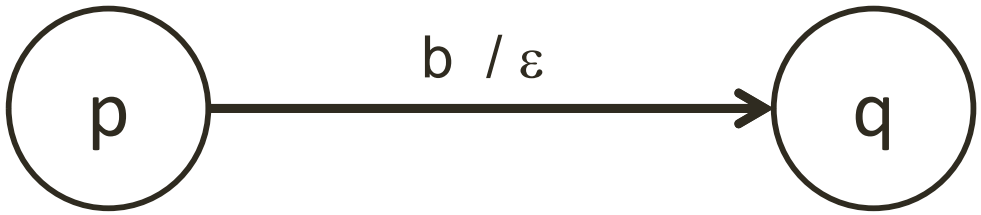
- Sem ler nada da fita, empilha X na pilha, e segue para o estado q.

Exemplos



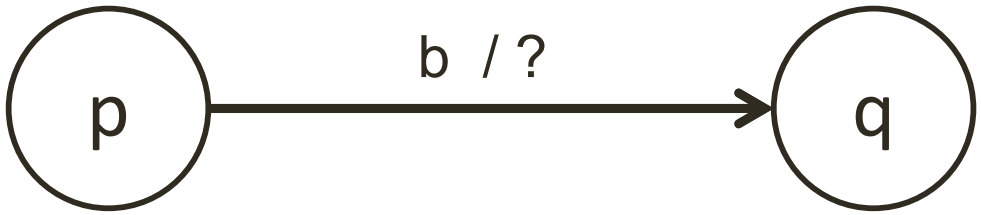
- Se a leitura da fita tiver terminado, e se for possível desempilhar B da pilha, desempilha o B e segue para o estado q.

Exemplos



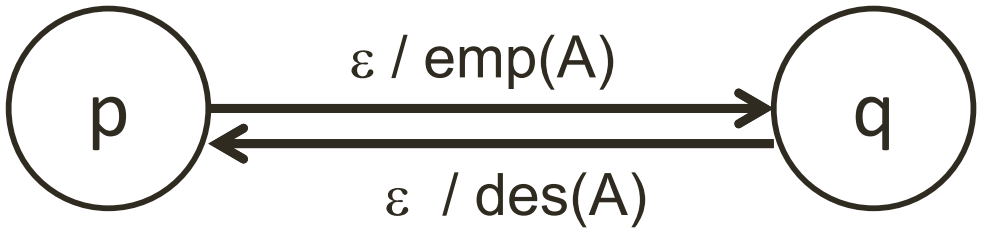
- Se ler b da fita, não faz nada na pilha e segue para o estado q.

Exemplos



- se ler b da fita, e se a pilha estiver vazia, segue para o estado q.

Exemplos



- Possível LOOP

EXERCÍCIOS

Exercícios

1) $L = \{a^n b^n \mid n>=1\}$
2) $S \rightarrow aSa \mid b$
3) Linguagem de parênteses casados
4) $L = \{a^n b^m c^m d^n \mid n,m>=1\}$
5) $L = \{a^i b^j \mid i \neq j \text{ e } i,j>=1\}$
6) $L = \{a^n c^m b^{2n} \mid n,m>=1\}$
7) $L = \{w.w^r \mid w \text{ é palavra sobre } \{a,b\}\}$
8) L = {palavras com numero de a's igual ao numero de b's}
9) $L = \{a^{n+m} b^m a^n \mid n,m>=0\}$
10) $L = \{\varepsilon\}$
11) L = {w | w é qq palavra sobre {a,b}, com tamanho par}
12) Linguagem de parênteses e colchetes casados
13) Fazer um AP que fica em loop infinito
14) $L = \{a^n b^n c^n \mid n>=1\}$ Impossível. Por quê?